TERMODINÁMICA I

Tema 3. Segundo principio

Entropía, reversibilidad y límites del trabajo

Julián González Ayala

Universidad de Salamanca / Curso 2026-27



01

Preámbulo

Sobre las leyes de la termodinámica y el rol de la entropía…

202 años de termodinámica



Nicolás Leonard Sadi Carnot

(1824) *Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y de las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia*

Primer motor a vapor operando un pistón:
Propuesto en 1712 por Newcomen

Primeras máquinas de combustión interna:
Patentadas en 1807

Se considera que la termodinámica inició con el trabajo de Nicolas Léonard Sadi Carnot en 1824

Objetivo: encontrar la máxima eficiencia que podía alcanzar una máquina de vapor, que en aquella época era de tan sólo el 3% con más de 100 años

Leyes de la Termodinámica

Ley cero: Si dos sistemas termodinámicos se encuentran en equilibrio con un tercero, ambos sistemas se encuentran en equilibrio entre sí.

Primera ley: El cambio en la energía interna sólo puede ser debida a transferencias de calor o por trabajo.

Segunda ley (Principio del incremento de la entropía): El cambio en la entropía total de un sistema aislado siempre será mayor o igual a cero.

Tercera ley: La entropía alcanza un valor constante cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto.

En otras palabras



Charles Percy Snow, novelista inglés y fisicoquímico.

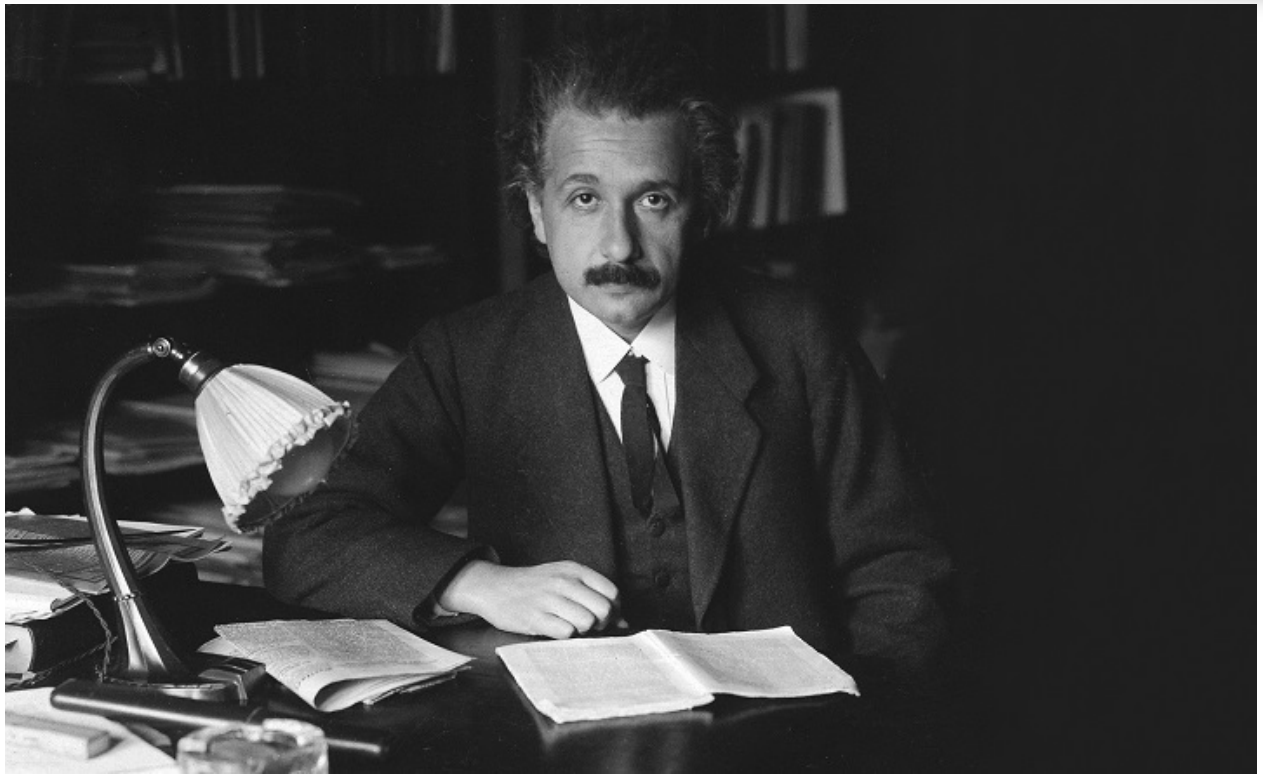
Cero: “Debes jugar."

Primera: “No puedes ganar."

Segunda: “No puedes empatar."

Tercera: “No puedes dejar de jugar."

Una teoría de principios, independiente de estructura

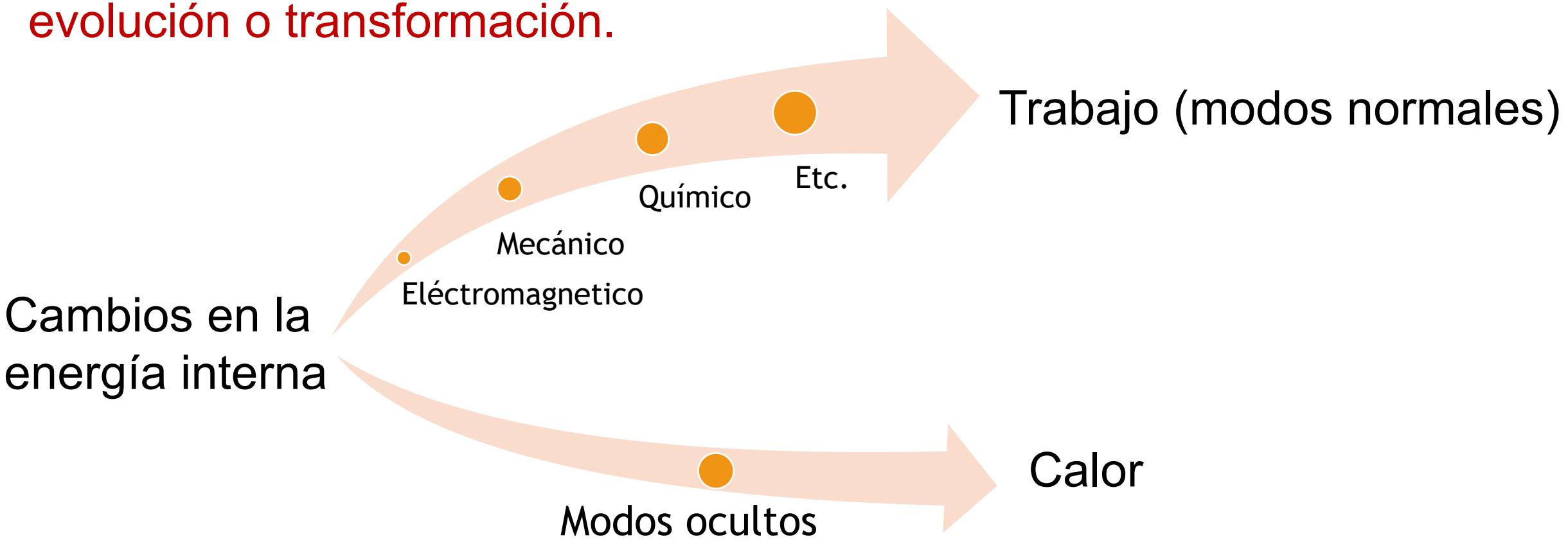


Albert Einstein

“Una ley es más impresionante cuanto más simple son sus premisas, cuanto más diferentes son las cosas que relaciona y cuanto más amplio es su ámbito de aplicabilidad. (La termodinámica) Es la única teoría física de contenido universal que, dentro del marco de aplicabilidad de sus conceptos básicos, nunca será refutada.”

Entropía

La palabra «entropía» procede del griego (ἐντροπία) y significa evolución o transformación.

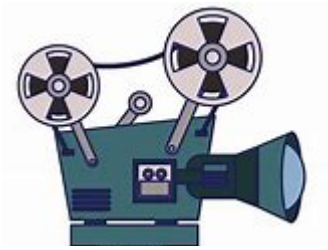


Irreversibilidad y falta de información

La entropía tiene que ver con lo que desconocemos de un sistema.

La desinformación del sistema

Desorden estadístico



Dirección de los procesos espontáneos

Tiempo



No un desorden

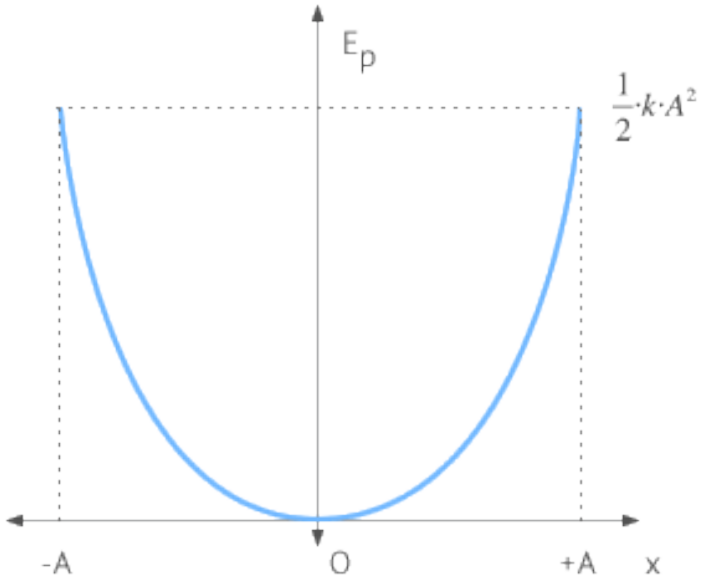


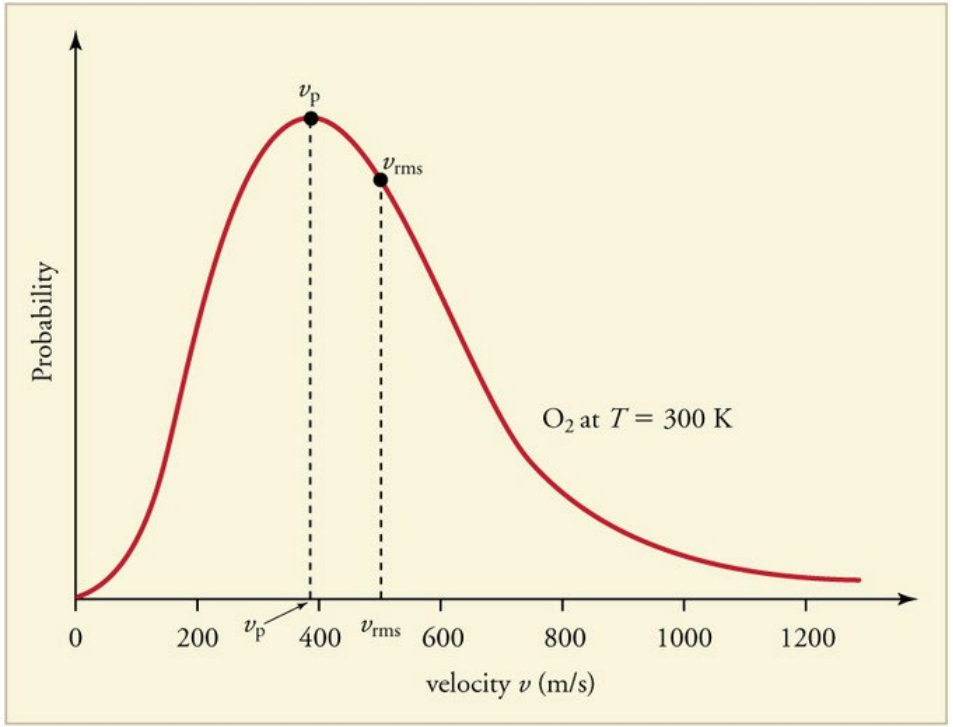
Franz Marc • Tirol, 1914

Estados de equilibrio

Principio de Entropía Máxima

Principio de Energía Mínima:





Ruta del tema

01

Entropía

Clausius y principio de aumento de la entropía

02

Cálculos

Estados, trayectorias y entorno

03

Máquinas térmicas

Enunciados y equivalencia

04

Carnot

Ciclo, teorema de Carnot y temperatura

05

Ecuaciones prácticas

Sistema hidrostático

06

Aplicaciones

Ciclos Otto y Brayton

Complementos: trabajo–entropía, trabajo máximo y exergía

02

Entropía y principio de aumento de la entropía

Una nueva función de estado permite cuantificar la irreversibilidad.

PREGUNTA GUÍA

La energía se conserva. ¿Qué procesos ocurren?

Contacto térmico

$$T_h > T_c$$

El calor fluye espontáneamente del cuerpo caliente al frío.

Conversión de energía

$$\Delta U = Q + W$$

El balance energético, por sí solo, admite procesos que nunca observamos.

El segundo principio fija el sentido de los procesos y limita el trabajo útil.

Sistema y entorno deben poder recuperar su estado

Proceso reversible

Puede invertirse restaurando el sistema y todo el entorno, sin cambios netos.

Fuentes de irreversibilidad

Fricción y viscosidad
Resistencia eléctrica
Expansión libre
Diferencia finita de temperatura

$$\text{reversible} \implies \text{cuasiestático}$$

La lentitud permite aproximar el equilibrio, pero no elimina la disipación.

Una nueva función de estado

De la primera ley:

$$\frac{đQ}{T} = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV$$

$$\frac{đQ}{T} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + \frac{p}{T}\right)dV$$

Es una diferencial exacta, si cumple con el Teorema de Schwarz (derivadas cruzadas iguales)

$$\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)\right) = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + \frac{p}{T}\right)$$

Que se satisface si

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

Esta identidad se conoce como la **Ecuación de Estado Termodinámica de la Energía Interna**.

Una nueva función de estado para procesos reversibles

Para el gas ideal $$p = \frac{nRT}{V} \Rightarrow U = U(T).$$

Rudolf Clausius propuso formalmente en 1865 la función de entropía, S.

$$dS = \frac{đQ}{T}$$

La primera ley de la termodinámica se escribe como

$$dU = TdS - pdV$$

Aunque en 1854 ya había formulado el concepto matemático.

Clausius para un sistema que realiza un ciclo

Para un sistema cerrado que experimenta un proceso cíclico con un conjunto de focos térmicos se verifica:

$$\sum_i \frac{đ\, Q_i}{T_i} \leq 0$$

Número finito de focos

$$\oint \frac{đQ}{T} \leq 0$$

Sucesión continua de focos

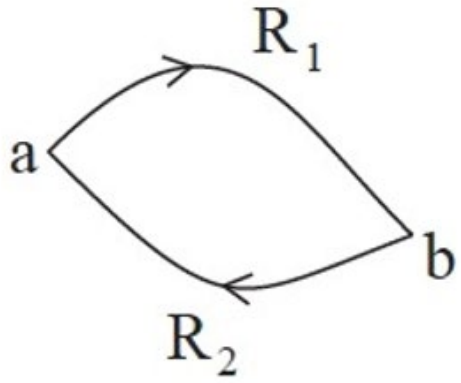
Igualdad en el límite reversible. Desigualdad estricta si hay irreversibilidad.

Una integral independiente del camino reversible

Dos trayectorias reversibles, R_1 y R_2, conectan los mismos estados a y b.

$$S(\mathrm{b}) - S(\mathrm{a}) = \int_{\mathrm{a},R}^{\mathrm{b}} \frac{đQ}{T} \qquad dS = \frac{đQ}{T}$$

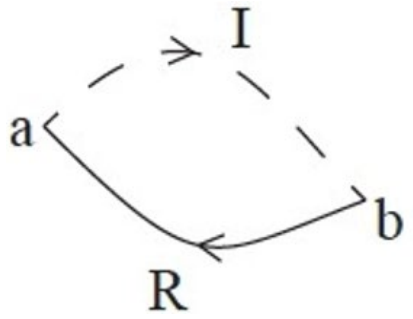
$$\oint_R \frac{đQ}{T} = \int_{\mathrm{a},R_1}^{\mathrm{b}} \frac{đQ}{T} - \int_{\mathrm{a},R_2}^{\mathrm{b}} \frac{đQ}{T} = 0$$



S es una función de estado. El factor integrante del calor reversible es 1/T.

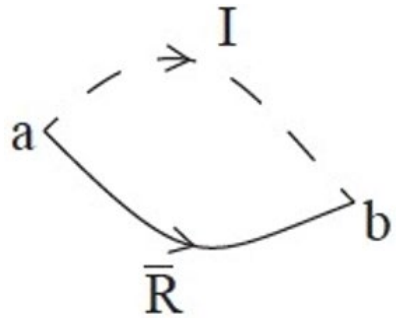
Cambio de entropía y producción de entropía

Proceso irreversible a → b y retorno reversible b → a:



$$0 > \oint_{\mathrm{I}} \frac{đQ}{T} = \int_{\mathrm{a,I}}^{\mathrm{b}} \frac{đQ}{T} - \int_{\mathrm{a},\bar{R}}^{\mathrm{b}} \frac{đQ}{T}$$

$$\Delta S = \int_{\mathrm{b},\bar{R}}^{\mathrm{a}} \frac{đQ}{T} \quad \rightarrow S_b - S_a > \int_{\mathrm{a,I}}^{\mathrm{b}} \frac{đQ}{T}$$



$$\Delta S = S_b - S_a = \int_{\mathrm{a,real}}^{\mathrm{b}} \frac{đQ}{T} + S_{\mathrm{gen}} \qquad dS \geq \frac{đQ}{T}$$

Transferencia de entropía por calor + producción debida a irreversibilidades (S_{gen})

Principio de aumento de entropía.

La restricción se aplica al universo termodinámico

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{entorno}} \geq 0$$

Aditividad

Para subsistemas en equilibrio interno:
$S = S_1 + S_2 + \ldots$
S es una cantidad extensiva.

Referencia S_0 de entropía

Calculamos diferencias de S. Una constante de referencia S_0 no afecta a ΔS.
Unidad: J K^{-1}.

Adiabático, isotermo e isoentrópico

Proceso adiabático

$$Q = 0 \Longrightarrow \Delta S = S_{\text{gen}} \geq 0$$

Reversible: ΔS = 0.
Irreversible: ΔS > 0.

Proceso isotermo reversible

$$\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T}$$

Puede cambiar la entropía del sistema aunque el proceso sea reversible.

03

Cálculo de cambios de entropía

Los estados inicial y final fijan ΔS, incluso cuando el proceso real es irreversible.

Entropía de los focos térmico y mecánico

Foco térmico a T_F

$$\Delta S_F = \frac{Q_F}{T_F} = -\frac{Q_{\text{sistema}}}{T_F}$$

Su temperatura permanece constante. El signo del calor se invierte al cambiar de sistema.

Foco mecánico ideal

$$\Delta S_{FM} = 0$$

Los focos mecánicos no producen cambios de entropía.

Una resistencia o un freno que disipa energía produce entropía.

Dos expresiones útiles para ΔS

Cantidad de materia fija. Capacidades caloríficas totales, C_v y C_p.

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V(T)}{T}\, dT + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p(T)}{T}\, dT - nR\ln\frac{p_2}{p_1}$$

Gas perfecto: la integral en la temperatura es C_X $\ln(T_2/T_1)$.

EJEMPLO

Expansión libre de un gas ideal

Proceso real

Recipiente rígido y adiabático.
El gas se expande al vacío.
$V_2 = 2V_1$.

$$Q = W = \Delta U = 0, T_2 = T_1$$

Camino auxiliar isotermo reversible

$$\Delta S = nR\ln 2 > 0$$

El entorno no cambia su entropía.
Para n = 1 mol:
$\Delta S_{univ} = 5{,}76\ \text{J K}^{-1}$.

Q = 0 no implica ΔS = 0.

Mismos extremos, distinta producción de entropía

1 mol de gas ideal: $(p_1, V_1, T) \rightarrow (p_1/2, 2V_1, T)$. Foco térmico a T.

Expansión isoterma reversible

$$W = -RT\ln 2, Q = RT\ln 2$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 0$$

Expansión contra $p_{ext} = p_1/2$

$$W = -RT/2, Q = RT/2$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = R(\ln 2 - 1/2) > 0$$

En ambos casos: ΔU = 0 y ΔS del gas = R ln 2.

Calor entre dos focos a distinta temperatura

Q = 1.20 kJ pasa de un foco a 400 K a otro a 300 K.

$$\Delta S_h = -\frac{1200}{400} = -3\ \mathrm{JK^{-1}}$$

$$\Delta S_c = \frac{1200}{300} = 4\ \mathrm{JK^{-1}}$$

$$\Delta S_{\mathrm{univ}} = \mathrm{Q}\left(\frac{1}{T_c} - \frac{1}{T_h}\right) = 1\ \mathrm{JK^{-1}} > 0$$

Una diferencia finita de temperatura genera entropía.

Equilibrio térmico en un conjunto aislado

Dos cuerpos idénticos, con capacidad constante C, parten de 400 K y 300 K.
Consideramos que las transferencias de calor sólo se producen por diferencias de temperatura.

$$C(T_f - 400) + C(T_f - 300) = 0 \Longrightarrow T_f = 350\ \mathrm{K}$$

$$\Delta S_{\mathrm{univ}} = C\ln\frac{350}{400} + C\ln\frac{350}{300} = C\ln\frac{49}{48} > 0$$

Para C = 1,00 kJ K^{-1} en cada cuerpo: ΔS_{Univ}=20,6 J K^{-1}.

El trabajo eléctrico también puede generar entropía

Calentamiento adiabático

Resistencia dentro de un cuerpo rígido con capacidad constante C.

$$Q = 0, W = C(T_f - T_i) > 0$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = C\ln(T_f/T_i) > 0$$

Disipación a temperatura constante

Dispositivo estacionario en contacto con un foco a T.

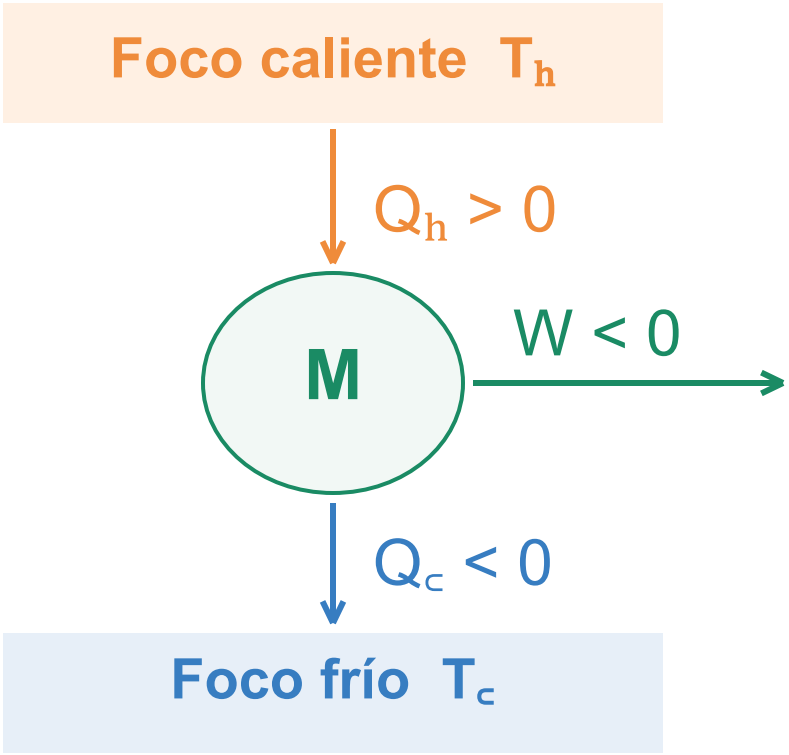
$$\Delta U = 0, Q = -W$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = W/T > 0$$

04

Máquinas térmicas

Un motor entre dos focos

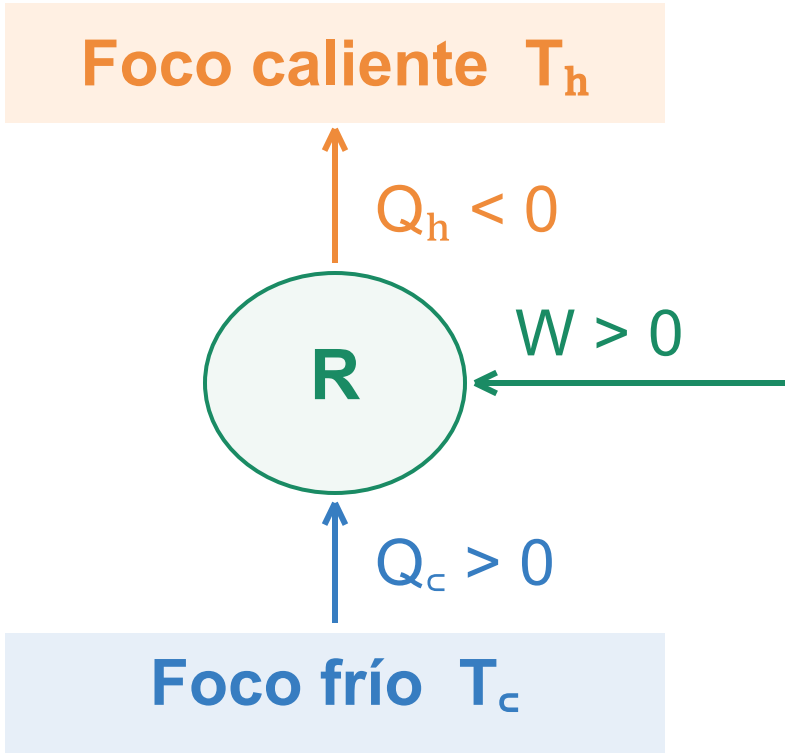


$$\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$$

$$W_{\text{out}} = -Q_h - Q_c$$

$$\eta = \frac{-W_{\text{out}}}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}$$

Refrigerador y bomba de calor



Mismo dispositivo, distinto objetivo

$$W_{\text{in}} = -Q_h - Q_c$$

$$\epsilon = \frac{Q_c}{W_{\text{in}}} \qquad \text{(refrigerador)}$$

$$\nu = \frac{-Q_h}{W_{\text{in}}} = \epsilon + 1 \quad \text{(bomba)}$$

Eficiencia y COP responden a objetivos diferentes

Motor (máquina directa)

Absorbe 1000 J y cede 600 J.

$$W_{\text{out}} = 400\ \text{J}, \qquad \eta = 0{,}40$$

Máquina inversa

Consume 100 J y extrae 300 J del foco frío.

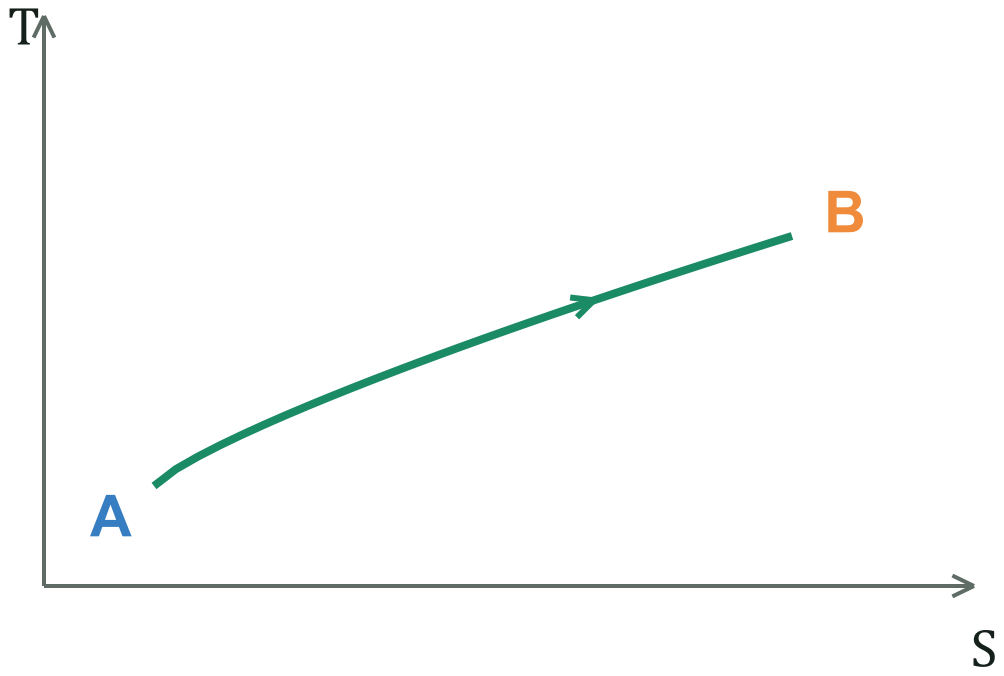
$$\text{Q}_h = 400\ \text{J}, \qquad \epsilon = 3, \qquad \nu = 4$$

COP > 1 es compatible con la conservación de la energía.

05

Ciclo de Carnot

El plano T–S en procesos reversibles



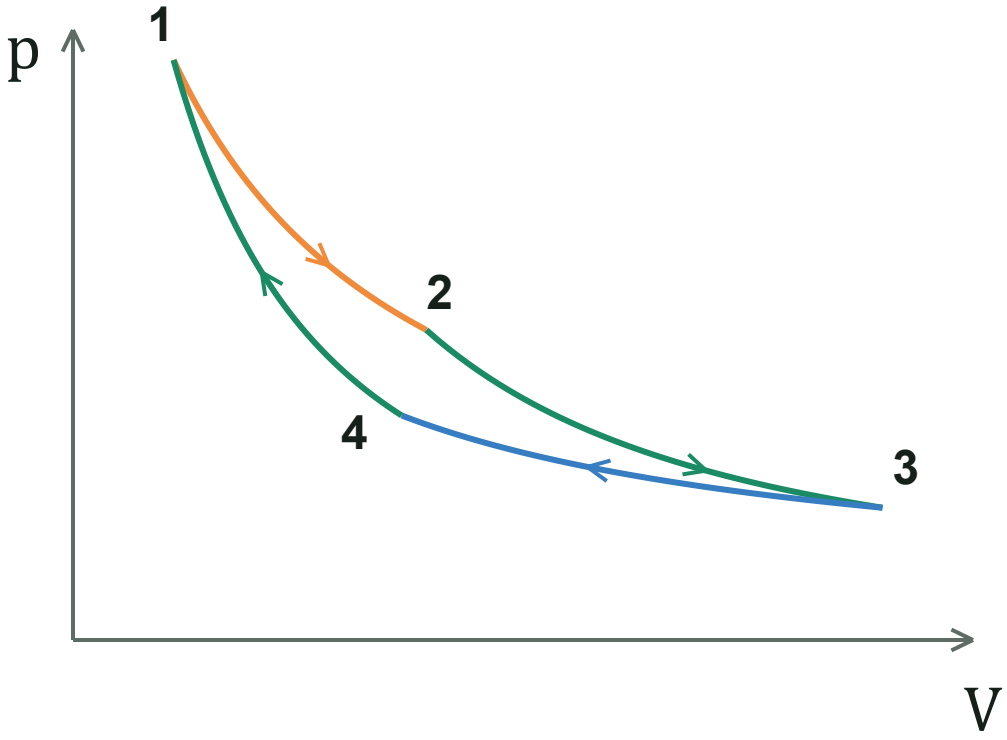
$$Q_{\text{rev}} = \int_{S_A}^{S_B} T\, dS$$

Área bajo la curva: calor reversible.

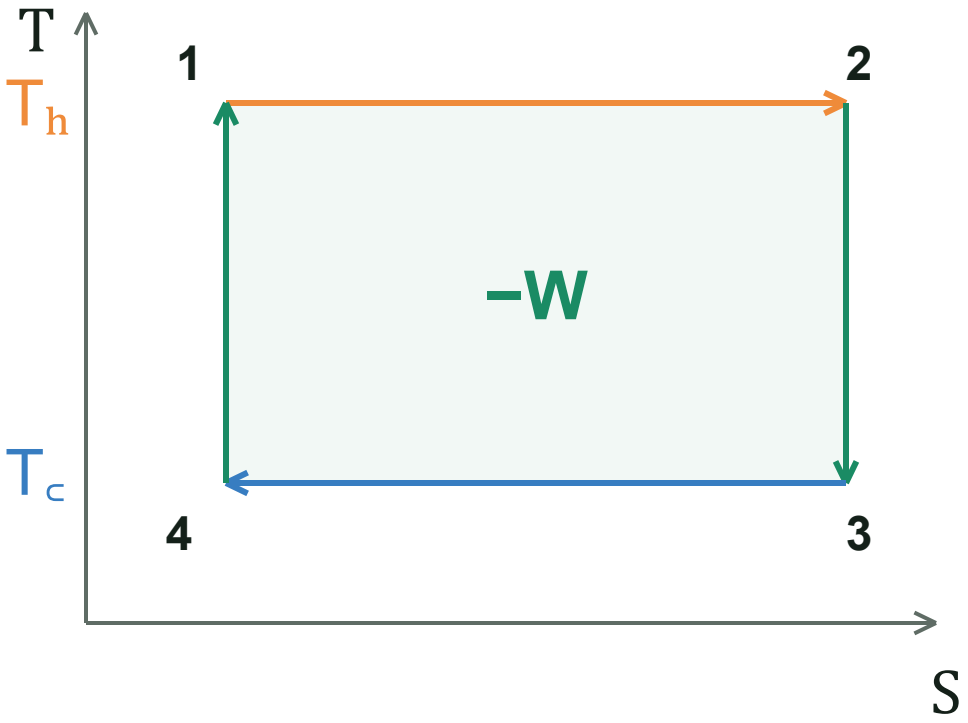
En un ciclo, el área encerrada es $Q_{neto} = -W_{neto}$.

Dos isotermas y dos adiabáticas reversibles

Gas perfecto: representación p–V



Representación T–S



1→2: T_h / 2→3: Q = 0 / 3→4: T_c / 4→1: Q = 0

Calor y trabajo en cada etapa (gas ideal)

1 → 2 y 3 → 4: isotermas

$$Q_{12} = nRT_h \ln \frac{V_2}{V_1} = -W_{12} > 0$$

$$Q_{34} = nRT_c \ln \frac{V_4}{V_3} = -W_{34} < 0$$

2 → 3 y 4 → 1: adiabáticas reversibles

$$Q = 0, \qquad W = \Delta U = C_V\left(T_f - T_i\right), \qquad TV^{\gamma-1} = \text{cte}$$

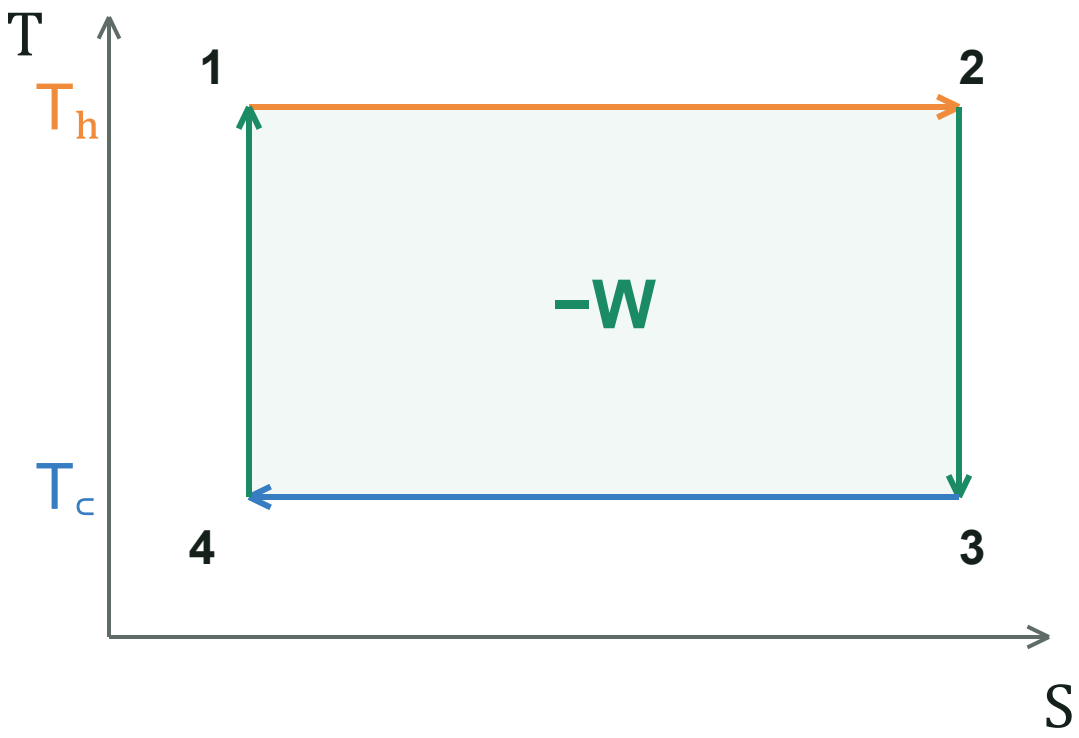
Las adiabáticas relacionan los volúmenes

$$T_h V_2^{\gamma-1} = T_c V_3^{\gamma-1} \qquad T_h V_1^{\gamma-1} = T_c V_4^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \Longrightarrow \frac{Q_c}{Q_h} = -\frac{T_c}{T_h}$$

$$\eta_C = 1 + \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

El rendimiento se obtiene a partir de las áreas



$$Q_h = T_h(S_2 - S_1) = T_h \Delta S$$

$$Q_c = -T_c \Delta S$$

$$\eta_C = 1 + \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Este resultado se puede obtener sin conocer la ecuación de estado.

Una escala definida mediante máquinas reversibles

Todos los motores reversibles entre los mismos focos tienen igual rendimiento.

$$\left(\frac{Q_c}{Q_h}\right)_{rev} = f(\theta_c, \theta_h) = \frac{T_c}{T_h}$$

$$T_c = T_h \left(\frac{Q_c}{Q_h}\right)_{rev}$$

La razón de temperaturas no depende del material del termómetro.

Límites entre 600 K y 300 K

Motor

$$\eta \leq 1 - \frac{300}{600} = 0{,}50$$

Con Q_h = 1,00 kJ:
$W_{out} \leq 0{,}50$ kJ.

Refrigerador y bomba de calor

$$\epsilon \leq \frac{T_c}{T_h - T_c} = 1$$

$$\nu \leq \frac{T_h}{T_h - T_c} = 2$$

La igualdad requiere reversibilidad de la máquina y de sus intercambios.

06

4 Enunciados de la 2ª Ley de la termodinámica que son equivalentes

1. Enunciado de Clausius

Es imposible construir un dispositivo operando en ciclos que tenga como único efecto la transferencia de calor de un almacén térmico a otro de mayor temperatura

2. Enunciado de Kelvin-Planck

Es imposible construir un dispositivo operando en ciclos que tenga como único efecto la extracción de calor de un almacén/foco térmico y su conversión íntegra en trabajo. Equivalentemente, es imposible construir un móvil perpetuo de 2a especie.

3. Teorema de Carnot

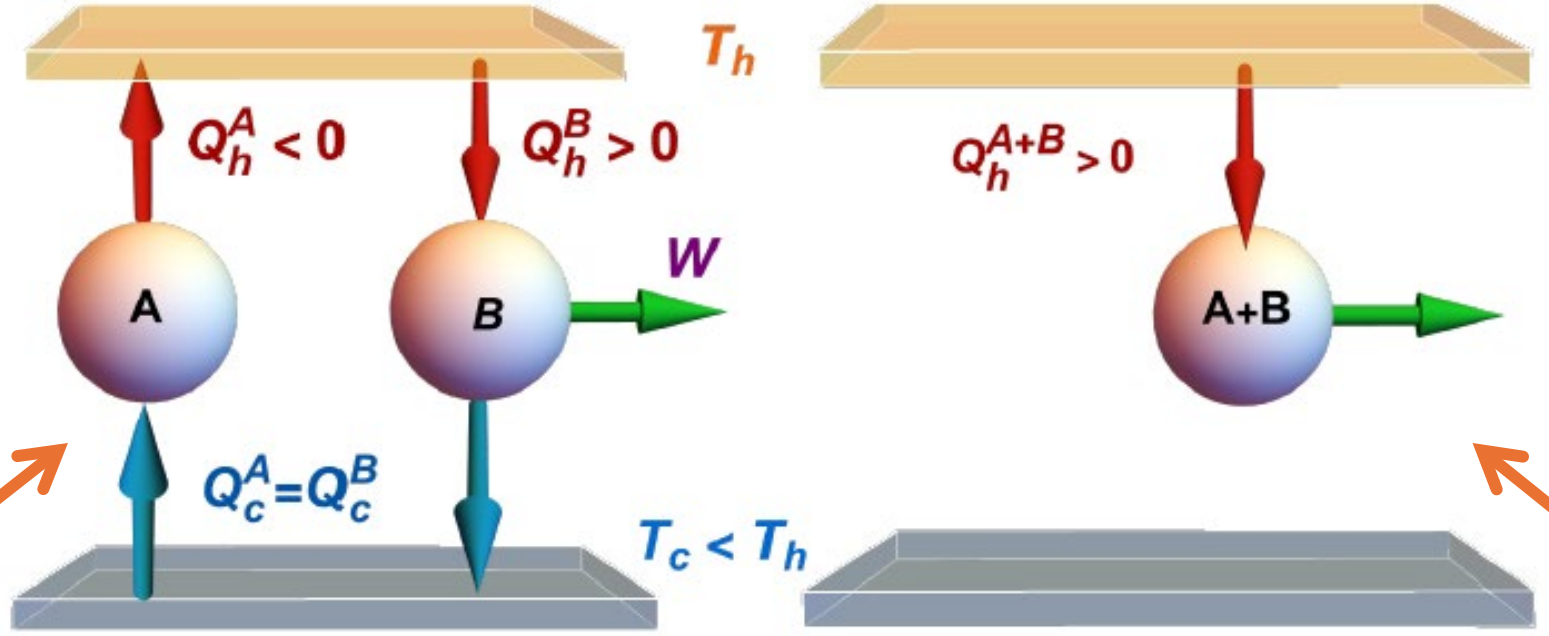
Ningún motor operando en ciclos, entre dos fuentes de calor, puede tener una eficiencia mayor que la del ciclo de Carnot.

4. Principio del incremento de la entropía

El cambio en la entropía total de un sistema aislado siempre será mayor o igual a cero.

Los 4 enunciados son equivalentes

La demostración se puede consultar en los apuntes (páginas 40-42).



Máquina imposible de Clausius

Máquina imposible de Kelvin-Planck

07

Ecuaciones prácticas para un sistema hidrostático

La relación fundamental U(S,V)

De la unión de la 1ª ley y la definición de entropía para un proceso reversible.

$$dU = TdS - pdV$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$$

$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

Es una identidad entre propiedades de equilibrio, aunque el proceso real sea irreversible.

El coeficiente calorimétrico ℓ

$$đQ_{\text{rev}} = C_V dT + \ell dV$$

$$dU = C_V dT + (\ell - p)dV, \qquad dS = \frac{C_V}{T} dT + \frac{\ell}{T} dV$$

La exactitud de dU y dS obliga a igualar las derivadas cruzadas.

$$\ell = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

Ecuaciones prácticas para U(T,V) y S(T,V)

$$dU = C_V dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] dV$$

$$dS = \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV$$

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2} \right)_V$$

El coeficiente h y la entalpía

$$đQ_{\text{rev}} = C_p dT + h dp, \qquad dS = \frac{C_p}{T} dT + \frac{h}{T} dp$$

$$H = U + pV, \qquad dH = TdS + Vdp$$

La exactitud de dH y dS obliga a igualar las derivadas cruzadas.

$$h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

Ecuaciones prácticas para S, H y U

$$dS = \frac{C_p}{T}\,dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

$$dH = C_p dT + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] dp$$

$$dU = \left[C_p - p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] dT - \left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\right] dp$$

Conexión con magnitudes medibles

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha}{\kappa_T}, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{\alpha T}{\kappa_T} - p, \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T = -\alpha V T + p\kappa_T V$$

$$C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}$$

$$\left(\frac{\partial C_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_p$$

El gas ideal recupera relaciones de Joule y Mayer

$$pV = nRT \Longrightarrow \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\frac{nR}{V} - p = 0$$

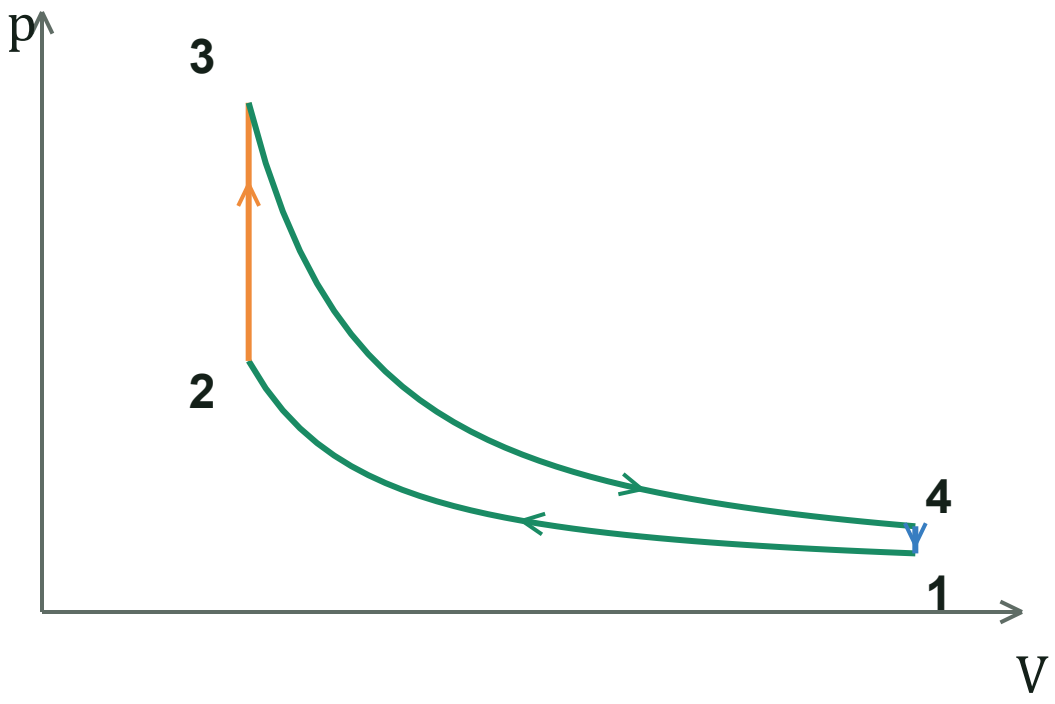
$$C_p - C_V = nR \qquad dS = \frac{C_V}{T}dT + nR\frac{dV}{V}$$

Si C_v es constante, una isentrópica cumple $TV^{\gamma-1} = cte$.

08

Ciclos Otto y Joule–Brayton

Dos adiabáticas y dos isócoras



1 → 2 Compresión adiabática reversible
2 → 3 Aporte de calor a V constante
3 → 4 Expansión adiabática reversible
4 → 1 Cesión de calor a V constante

$$r = \frac{V_1}{V_2} > 1, \qquad \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

Modelo de aire estándar: cantidad fija de gas y capacidades constantes.

Las isócoras determinan los calores

$$\mathrm{Q_{in}} = C_V(T_3 - T_2), \qquad \mathrm{Q_{out}} = C_V(T_1 - T_4)$$

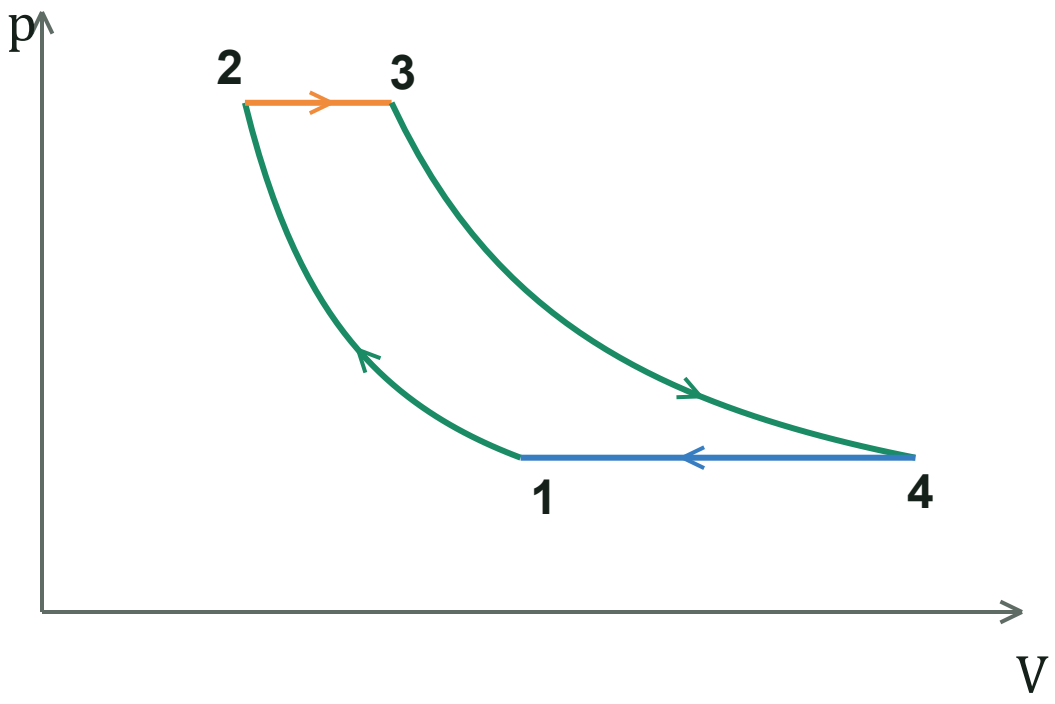
$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = r^{\gamma-1}$$

gas ideal

$$\eta_{\mathrm{Otto}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - r^{1-\gamma}$$

Para r = 8 y γ = 1,4: η = 0,565.

Dos adiabáticas y dos isóbaras



1 → 2 Compresión adiabática reversible
2 → 3 Aporte de calor a p constante
3 → 4 Expansión adiabática reversible
4 → 1 Cesión de calor a p constante

$$r_p = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4} > 1$$

Modelo ideal para el análisis termodinámico de una turbina de gas.

En las isóbaras interviene C_p

$$đQ_{\text{rev}} = C_V dT + pdV = (C_V + nR)dT = C_p dT$$

$$Q_{\text{in}} = C_p(T_3 - T_2), \qquad Q_{\text{out}} = C_p(T_1 - T_4)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = r_p^{(\gamma-1)/\gamma}$$

gas ideal

$$\eta_{\text{Brayton}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - r_p^{(1-\gamma)/\gamma}$$

Otto y Brayton: qué cambia y qué se conserva

Otto

Calor en isócoras, usamos C_v
Compresión: $r = V_1/V_2$

$$\eta = 1 - r^{1-\gamma}$$

Joule–Brayton

Calor en isóbaras, usamos C_p
Compresión: $r_p = p_2/p_1$

$$\eta = 1 - r_p^{(1-\gamma)/\gamma}$$

Ambos dan $\eta = 1 - T_1/T_2$, pero sus relaciones de compresión son distintas.

C1–C2

Trabajo máximo y energía utilizable

La producción de entropía cuantifica la pérdida de trabajo aprovechable.

Motor entre dos focos: trabajo producido

$$-W_{\text{out}} = \mathrm{Q}_h + \mathrm{Q}_c, \qquad S_{\text{gen}} = -\frac{\mathrm{Q}_h}{T_h} - \frac{\mathrm{Q}_c}{T_c} \geq 0$$

$$|W_{\text{out}}| = -W_{\text{out}} = \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right)\mathrm{Q}_h - T_c S_{\text{gen}}$$

$$W_{\text{perdido}} \equiv |W_{\text{out},max}| - |W_{\text{out}}| = T_c S_{\text{gen}}$$

Refrigerador: trabajo mínimo requerido

$$W_{\text{in}} = -\mathrm{Q}_h - \mathrm{Q}_c, \qquad S_{\text{gen}} = -\frac{\mathrm{Q}_h}{T_h} - \frac{\mathrm{Q}_c}{T_c} \geq 0$$

$$W_{\text{in}} = \left(\frac{T_h}{T_c} - 1\right)\mathrm{Q}_c + T_h S_{\text{gen}}$$

$$W_{\text{in}} - W_{\text{in},min} = T_h S_{\text{gen}}$$

EJEMPLO

Cuánto trabajo se pierde por irreversibilidad

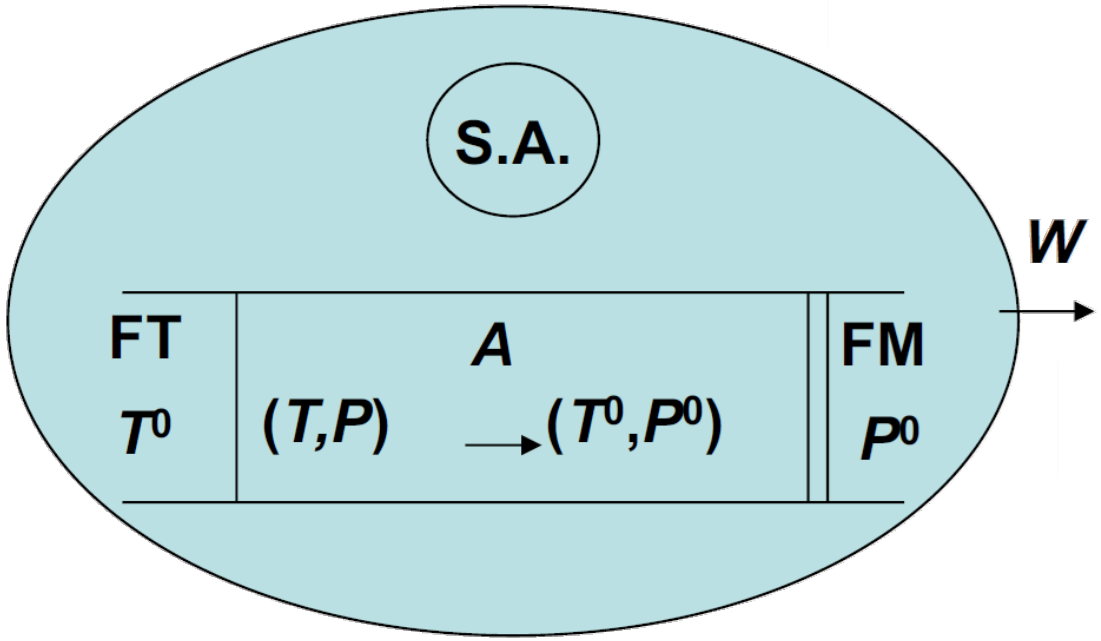
Motor entre 600 K y 300 K. Absorbe 1 kJ y entrega 0,40 kJ por ciclo.

$$-\mathrm{Q}_c = 1\ \mathrm{kJ} - 0{,}40\ \mathrm{kJ} = 0{,}60\ \mathrm{kJ}$$

$$S_{\mathrm{gen}} = -\frac{1000}{600} + \frac{600}{300} = \frac{1}{3}\ \mathrm{JK}^{-1}$$

$W_{\mathrm{out},max}$ **=-0,50 kJ** W_{perdido} **= 300 × (1/3) = 100 J**

Trabajo máximo. Energía utilizable



$$\Delta U_{tot} = \Delta U_A + \Delta U_{FT} + \Delta U_{FM} + \Delta U_{SA} = W \qquad (\Delta U_{FT}, \Delta U_{FM}, \Delta U_{SA} \to 0)$$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_A + \Delta S_{FT} + \Delta S_{FM} + \Delta S_{SA} \geq 0 \qquad (\Delta S_{FM}, \Delta S_{SA} \to 0)$$

$$\Delta V_{tot} = \Delta V_A + \Delta V_{FT} + \Delta V_{FM} + \Delta V_{SA} = 0 \qquad (\Delta V_{FT}, \Delta V_{SA} \to 0)$$

$$-W = -\Delta U_A + T^0 \Delta S_A - P^0 \Delta V_A - T^0 \Delta S_{univ}$$

$$A \equiv U - T^0 S + P^0 V \qquad \text{Energía utilizable}$$

$$|W|_{max} = (U - U_0) - T^0(S - S_0) + P^0(V - V_0) = A - A_0 \equiv Ex \qquad \text{Exergía}$$

$$|W|_{perdido} = |W|_{max} - |W = T^0 \Delta S_{univ}$$